หน่วย: กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ
บท: ลมฟ้าอากาศรอบตัว

# เมฆและฝน

ว21102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2569
ครูวิรุฬห์ สิทธิเขตรกรณ์

# เมื่อจบคาบนี้ นักเรียนจะ...

- อธิบายการเกิดเมฆจากการยกตัวและเย็นลงของอากาศ
- จำแนกเมฆตามระดับความสูงและรูปร่าง
- อธิบายการเกิดฝน และวัดปริมาณน้ำฝน

# เมฆเป็นไอน้ำหรือไม่

Engage · ขั้นสร้างความสนใจ

**ก** เมฆคือไอน้ำที่มองเห็นได้

**ข** เมฆคือละอองน้ำหรือผลึกน้ำแข็งเล็ก ๆ จำนวนมาก

**ค** เมฆคือควัน

# ทดลองใน Weather Station: อากาศขึ้นภูเขา

Explore · ขั้นสำรวจและค้นหา

- เปิด "เมฆและฝน"
- ลมพัดอากาศ 30 °C ขึ้นภูเขา 2 ครั้ง: ชื้นน้อย และชื้นมาก
- บันทึกความสูงฐานเมฆ อุณหภูมิที่ฐานเมฆ และฝนตกหรือไม่

สแกนเปิด Weather Station
สถานีลมฟ้าอากาศ

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

# เมฆเกิดได้อย่างไร

- อากาศที่มีไอน้ำลอยตัวสูงขึ้น ขยายตัว และเย็นลง
- เย็นลงจนถึงจุดน้ำค้าง ไอน้ำควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็ก ๆ
- ละอองน้ำเกาะบนอนุภาคเล็ก ๆ ในอากาศ เช่น ฝุ่น เกลือ
- อากาศชื้นมาก จุดน้ำค้างใกล้อุณหภูมิอากาศ ฐานเมฆจึงต่ำ

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

# ชนิดของเมฆ

- เมฆชั้นต่ำ (ต่ำกว่าประมาณ 2 km) เมฆชั้นกลาง (2–6 km) เมฆชั้นสูง (สูงกว่า 6 km)
- รูปร่าง: เป็นก้อน (คิวมูลัส) เป็นแผ่นชั้น (สเตรตัส) เป็นริ้ว (เซอร์รัส)
- เมฆก่อตัวในแนวตั้ง เช่น คิวมูโลนิมบัส ฐานต่ำ ยอดสูงมาก ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง

# ฝนเกิดได้อย่างไร

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

- ละอองน้ำในเมฆชนและรวมตัวกันจนหยดใหญ่ขึ้น
- เมื่อหนักพอที่อากาศพยุงไม่ไหว ก็ตกลงมาเป็นฝน
- เมฆหนามาก มีโอกาสเกิดฝนมาก
- หยาดน้ำฟ้า เช่น ฝน ลูกเห็บ หิมะ

# การทดลองจริง: เมฆในขวด และเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (A1)

Explore · ขั้นสำรวจและค้นหา

- ขวดพลาสติกใส่น้ำอุ่นเล็กน้อย ใส่ควันไม้ขีด ปิดฝา บีบแล้วปล่อย
- สังเกตฝ้าขาวเมื่อปล่อยมือ (อากาศขยายตัว เย็นลง)
- ตัดขวดพลาสติกทำเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน ติดสเกลมิลลิเมตร

⚠ **ความปลอดภัย** ครูเป็นผู้จุดไม้ขีด ใช้ภาชนะรองก้านไม้ขีด ระวังขอบขวดที่ตัด

# ตรวจความเข้าใจ

Evaluate · ขั้นประเมิน

- วันที่อากาศชื้นมาก ฐานเมฆจะสูงหรือต่ำกว่าวันที่อากาศแห้ง

**ก** สูงกว่า

**ข** ต่ำกว่า

**ค** เท่ากัน

# สรุป

- เมฆเกิดเมื่ออากาศลอยขึ้น เย็นลงถึงจุดน้ำค้าง ไอน้ำควบแน่น
- จำแนกเมฆตามความสูงและรูปร่าง
- ละอองน้ำรวมตัวจนหนักพอจึงตกเป็นฝน วัดเป็นมิลลิเมตร

Evaluate · ขั้นประเมิน

# Exit ticket

- 1. ทำไมอากาศที่ลอยขึ้นจึงเกิดเมฆ
- 2. เมฆชนิดใดทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
- 3. ส่งบัตรคะแนนจาก Weather Station แล้วหรือยัง

สแกนดูคลิปทบทวน Project 14 (สสวท.)